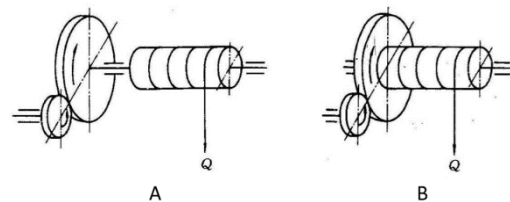


1. 闭式齿轮硬齿面、软齿面最主要的失效形式，开式齿轮软齿面的主要失效形式
2. 蜗轮、蜗杆的主要材料，调质处理过的属于（软齿面/硬齿面）
3. 忘记了
4. 链传动的三个拉力，张紧轮应该在松边还是紧边
5. 忘了
6. 能够动连接的三种键
7. 忘了
8. 带传动的三种应力，最大应力点在哪，限制小带轮直径的原因
9. 油膜动压形成的方向判断（给图），压力最大点、最小点判断，以及依据
10. 经典这种题，判断转轴类型，比较这两种方式

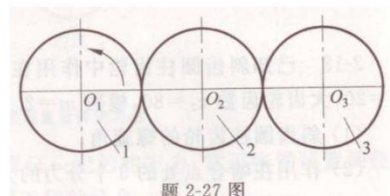
• 哪种结构轴传递的扭矩小？



11. 看图说两种蜜蜂形式的名字，判断是否为接触式密封
12. 经典

求（分析简答）：

- (1) 哪个齿轮的齿根弯曲疲劳强度最差？ $\sigma_F \leq [\sigma_F]$
- (2) 哪个齿轮的齿面接触疲劳强度最差？ $\sigma_H \leq [\sigma_H]$

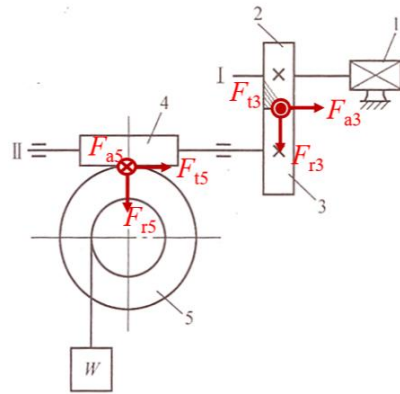


题 2-27 图

13. 经典蜗轮蜗杆齿轮传动问题，（1）判断旋向（2）根据轴向力要求判断转动方向（3）分析啮合点的受力情况（只用标注方向）和下面这道基本一样

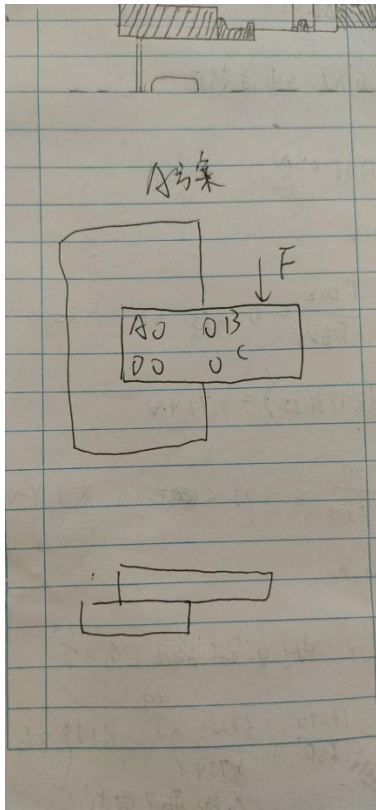
【随堂练习】：用图所示传动装置提升重物，试分析确定：(1) 为使轴II上蜗杆的轴向力 F_{a4} 与斜齿轮的轴向力 F_{a3} 部分抵消，试确定蜗杆4和斜齿轮3的旋向。(2) 在图上标出蜗轮5、齿轮3在啮合点处的作用力（用分力 F_a , F_r , F_t 表示）

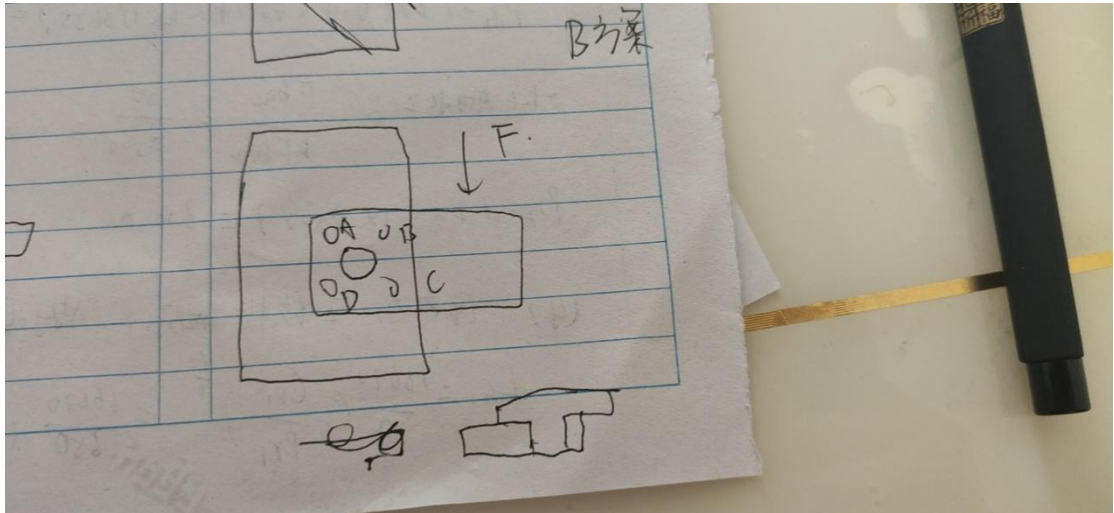
答：（根据啮合关系，因齿轮2为右旋，所以）**齿轮3应为左旋；**
（根据重物位置知蜗杆轴向力向右，为达到平衡II轴轴向力的要求，齿轮3的轴向力应向左，因此齿轮2的轴向力应向右，根据**主动轮**左右手定则，可知轴I转向向上（上箭头）；因此轴II转向向下；根据左右手定则知），**蜗杆4应为左旋；**



14. 螺栓组问题

判断比较 AB 两种方案螺栓的受力情况，危险螺栓
计算 A 中危险螺栓的载荷，计算理论预紧力





15. 齿轮校核问题

三、计算题 (35 分)

1. (17 分) 图 6 所示为一斜齿圆柱齿轮轴系，采用型号为 7206AC 的滚动轴承支承，已知轴上的轴向力 $F_a = 400\text{N}$ ，轴承径向支点反力为 $F_{br1} = 750\text{N}$ ， $F_{br2} = 880\text{N}$ ，轴承的内部轴向力 $F_{s1} = 0.68F_{br1}$ ，轴承的基本额定动载荷 $C_r = 22\text{kN}$ ，判断系数 $\epsilon = 0.68$ ，载荷系数 $f_p = 1.2$

求：1) 该滚动轴承的内径；
2) 计算轴系中的滚动轴承寿命。

注：当 $\frac{F_{sa}}{F_{br}} \leq \epsilon$ 时， $X=1$ ， $Y=0$ ；当 $\frac{F_{sa}}{F_{br}} > \epsilon$ 时， $X=0.41$ ， $Y=0.87$ ；
 $P = f_p(XF_{br} + YF_{sa})$ ； $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{\epsilon}$ ，球轴承 $\epsilon=3$ ，滚子轴承 $\epsilon=\frac{10}{3}$

图 6

- (1) 看牌号判断齿轮类型和内径
- (2) 计算正装角接触轴承的轴向力
- (3) 计算每个轴承的动载荷 P_r
- (4) 校核危险轴承的寿命

类似上面这种题

16. 综合轴系设计，给出了草图，要求齿轮油润滑，毡圈密封，要求双固定单向活动，给出部分草图让画剩下的，大致记忆如下

